

基本信息				
姓名	卢长胜	性别	男	
籍贯	福建龙岩	出生年份	1994	
专业	计算机视觉 机器学习 人工智能	毕业院校	澳大利亚国立大学	
电话	(+852) 64847112	邮箱	changshenglu@ust.hk	
座右铭	没有比脚更长的路，没有比人更高的山 There is no road longer than feet, no mountain higher than people			
主页	https://alanlusun.github.io/			
教育背景				
2020.10-2025.01 澳大利亚国立大学计算机学院，计算机视觉与机器学习，博士，导师: <i>Dr. Piotr Koniusz, Dr. Liang Zheng, Prof. Stephen Gould</i> 2017.09-2020.03 上海交通大学电子信息与电气工程学院，模式识别与智能系统，学术硕士，导师：关新平教授 (IEEE Fellow) 2013.09-2017.06 东南大学自动化学院，自动化，工学学士				 Australian National University  
工作经历				
2025.07-Now 香港科技大学，博士后研究员、研究助理教授，合作导师: 贾佳亚教授 (IEEE & ACM Fellow) 2025.04-2025.07 澳大利亚机器学习研究所，阿德莱德大学，博士后研究员，合作导师: Anton van den Hengel (Fellow of Australian Academy of Technology and Engineering)				
研究兴趣				
主要包括计算机视觉，机器学习，人工智能和机器人学。长远的研究目标是通用人工智能。特别的，对能够让机器像人一样进行视觉感知、思考和动作的理论和算法尤为感兴趣。当前研究主要聚焦在多模态通用视觉，基础模型（大模型），具身智能（VLA, world model），零样本小样本学习，迁移学习				
发表论文 (Selected)				
* indicates equal contribution; † indicates corresponding author				

- [1] **Changsheng Lu**, Yuxin Chen, Haokun Gui, Rong Wang, Jie Yang, Harry Yang, Anton van den Hengel, Jiaya Jia. "GKDT: General Keypoint Detection Transformer." In *19th European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2026. ([code](#), [dataset](#) & [demo](#))
- [2] **Changsheng Lu**, Hao Zhu, and Piotr Koniusz. "Exploiting Class-agnostic Visual Prior for Few-shot Keypoint Detection." *International Journal of Computer Vision (IJCV)*, 2025. **(Impact Factor: 19.5)**
- [3] Jiawei Cao, Chaochen Gu, Hao Cheng, Xiaofeng Zhang, Kaijie Wu[†], **Changsheng Lu** [†]. "EFDTR: Learnable Elliptical Fourier Descriptor Transformer for Instance Segmentation." In *Proceedings of 42nd International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2025.
- [4] **Changsheng Lu**, Zheyuan Liu, and Piotr Koniusz. "OpenKD: Opening Prompt Diversity for Zero- and Few-Shot Keypoint Detection." In *18th European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2024. ([code](#))
- [5] **Changsheng Lu**, and Piotr Koniusz. "Detect Any Keypoints: An Efficient Light-weight Few-shot Keypoint Detector." In *Proceedings of 38th Annual AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI)*, 2024.
- [6] **Changsheng Lu**, and Piotr Koniusz. "Few-shot keypoint detection with uncertainty learning for unseen species." In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 19416-19426. 2022. ([code](#))
- [7] **Changsheng Lu**, Siyu Xia, Ming Shao, and Yun Fu. "Arc-Support Line Segments Revisited: An Efficient High-Quality Ellipse Detection." *IEEE Transactions on Image Processing (TIP)*, vol. 29, pp. 768-781, 2020, doi: 10.1109/TIP.2019.2934352. **(Impact Factor: 10.8)** ([code](#))
- [8] **Changsheng Lu***, Wenlong Shi*, Ming Shao, Yinjie Zhang, Siyu Xia, and Piotr Koniusz. "Few-shot Shape Recognition by Learning Deep Shape-aware Features." In *IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)*, 2024
- [9] **Changsheng Lu**, Chaochen Gu, Kaijie Wu, Siyu Xia, Haotian Wang, Xinping Guan. "Deep transfer neural network using hybrid representations of domain discrepancy." *Neurocomputing*, 2020. **(Impact Factor: 6)**
- [10] **Changsheng Lu**, Haotian Wang, Chaochen Gu, Kaijie Wu, and Xinping Guan. "Viewpoint Estimation for Workpieces with Deep Transfer Learning from Cold to Hot." In *International Conference on Neural Information Processing*, pp. 21-32. Springer, Cham, 2018. **(Oral, [code](#))**
- [11] **Changsheng Lu**, Siyu Xia, Wanming Huang, Ming Shao, and Yun Fu. "Circle Detection by Arc-support Line Segments." In *2017 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, pp. 76-80. IEEE, 2017. **(Oral, [code](#))**
- [12] Dengyang Jiang, Dongyang Liu, Zanyi Wang, Qilong Wu, Liuzhuozheng Li, Hengzhuang Li, Xin Jin, David Liu, **Changsheng Lu**, Zhen Li, Bo Zhang, Mengmeng Wang, Steven Hoi, et al. "Distribution matching distillation meets reinforcement learning." In *19th European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2026. ([code](#))
- [13] Yexin Liu, Manyuan Zhang, Yueze Wang, Hongyu Li, Dian Zheng, Weiming Zhang, **Changsheng Lu**, Xunliang Cai, Yan Feng, Peng Pei, Harry Yang. "OpenSubject: Leveraging Video-Derived Identity and Diversity Priors for Subject-driven Image Generation and Manipulation." In *19th European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2026. ([code](#))
- [14] Haokun Gui, Senqiao Yang, Mingkan Zhu, Meng Chu, Sitong Wu, **Changsheng Lu**, Zihao Wang, Zhuotao Tian, Jiaya Jia. "VisionLeaf: Entropy-Guided Leaf-First Reasoning for Efficient

and Accurate Think-with-Image." In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2026.

[15] Rong Wang, Wei Mao, **Changsheng Lu**, and Hongdong Li. "Towards High-Quality 3D Motion Transfer for Stylized Characters with Realistic Apparel Animation." In *18th European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2024. ([code](#))

[16] Guan, Tongkun, Chaochen Gu, **Changsheng Lu**, Jingzheng Tu, Qi Feng, Kaijie Wu, and Xinping Guan. "Industrial scene text detection with refined feature-attentive network." *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT)* 32, no. 9 (2022): 6073-6085. (Impact Factor: 8.4) ([code](#))

代表性研究成果

1. 小样本关键点检测

关键点检测是计算机视觉中的基础任务之一，在人类及动物姿态估计，动作识别，和细粒度图像分类中具有重要应用。然而当前机器学习系统依赖大量人工标定的数据，造成了“没有人工就没有智能”的重大问题。为了缓解这一问题，以及突破关键点检测类型的限制，提出了第一个小样本关键点检测方法，打开了新的研究领域。相应论文发表在人工智能和计算机视觉顶会 **IJCV'25/AAAI'24/CVPR'22** 上。目前国内外已有超过 6 个课题组在该领域开展研究，每年都有相关工作在顶会发表。

2. 通用关键点检测

针对当前模型的提示信息在模态、语义（seen 和 unseen）和语言上缺乏多样性的问题，提出第一个能够同时支持零样本和小样本学习的关键点检测模型 OpenKD。进一步的，提出强实用的通用关键点检测模型 GKDT 和大规模高质量数据集 MegaKPT。相关工作推动了关键点检测从闭集到开集再到多模态的检测范式转变，论文相继发表于顶会 **ECCV'24** 和 **ECCV'26**。

3. 高精度高效圆和椭圆检测算法

圆和椭圆检测是数字图像处理领域的基础问题。针对传统算法的鲁棒性低，检测速度不足，很难在工业机器视觉系统中应用等难题，提出了第一个高精度、高鲁棒性、快速、工业级的基于弧支持线段的圆和椭圆检测算法。经过多项公开数据集的测试，与以有方法相比，在 F-measure/精度/速度等性能指标取得综合更优的性能。该方法获得计算机视觉、机器人学和材料科学等领域国内外专家的高度认可和广泛应用，例如相机标定，PCB 板焊盘识别，轮毂识别，物体指纹提取和匹配，金属应力测量，航天器对接环定位，航空发动机螺栓定位，湍流粒子检测，心脏漩涡中心定位，木桩计数等。这项工作开源在 [GitHub](#) (排名 #1)，相应论文发表在计算机图像处理领域顶级期刊 *IEEE Transactions on Image Processing*。专利“一种基于弧支持线段的椭圆检测方法”已授权。

发明专利

◇ 一种基于弧支持线段的椭圆检测方法（第一发明人，专利号 CN201710390288.1，已授权）

获奖与荣誉

Awards

- 2023 年获中国 CSC “优秀留学生奖学金”（澳洲首都地区共 4 人获评）
- 2021 年获上海市自动化学会 “最佳硕士论文奖”

- 2020 年获 ANU&Australian Government “AGRTP PhD Fellowship” (攻读博士全额奖学金)
- 2019 年获研究生 “国家奖学金” (top 2%)
- 2018 年获上海交通大学研究生 “电科十四所国睿奖学金”
- 2017 年获研究生 “国家奖学金” (top 2%)
- 2017 年江苏省高校本科优秀毕业设计论文一等奖 (top 1%)
- 2017 年获 “远景未来” 奖学金, 远景能源有限公司颁发
- 2017 年获东南大学第七届大学生学术报告会 “十佳报告”
- 2014 年获东南大学 “校长奖” (top 2%)

Honors

- 2022 年获 “[ECCV 杰出审稿人](#)”
- 2020 年获 “上海市硕士优秀毕业生” (top 1%)
- 2017 年获 “东南大学本科优秀毕业生” 荣誉称号

Competition Awards

- “TI 杯” 全国电子设计竞赛省一等奖 (2016 年)
- 全国电子设计竞赛省一等奖 (2015 年)
- 江苏省高等数学竞赛省一等奖 (2014 年)

学术服务

同行评审以下期刊论文:

- IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI)
- International Journal of Computer Vision (IJCV)
- IEEE Transactions on Image Processing (IEEE TIP)
- IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT)
- Pattern Recognition (PR)
- Journal of Visual Communication and Image Representation (JVCIR)
- Neural Processing Letters (NPL)
- IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica
- IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L)

同行评审以下会议论文:

- CVPR, ICCV, ECCV
- AAAI, NeurIPS, ICML, ICLR
- WACV, BMVC, ICIP, IJCNN, ACCV, ICONIP, ICMLA, ICASSP

学术报告

- | | |
|--------------|--|
| 2024. 10. 03 | “基于开放提示的零样本和小样本关键点检测”, ECCV 2024, Milan, Italy |
| 2024. 08. 08 | “通用关键点检测: 小样本, 零样本及其它”, AI, ML and Friends Seminars, ANU, Australia |
| 2024. 04. 17 | “小样本关键点检测”, statML reading group, DATA61/CSIRO, Australia |
| 2024. 01. 12 | “检测任意关键点: 一种高效轻量的关键点检测器”, AAAI 2024 |
| 2022. 06. 24 | “基于不确定学习的小样本关键点检测”, CVPR 2022 |
| 2022. 04. 07 | “椭圆检测: 从底层视觉到深度学习”, 大连理工大学 |

2020.07.08	“钢球表面缺陷检测——正侧面缺陷面积矫正”，上海钢球厂
2020.04.26	“如何做学术？”，东南大学
2020.01.13	“面向虚实视角估计的迁移学习技术研究”，上海交通大学
2019.10.24	“AI 前沿热点及我的工作介绍”，上海交通大学
2019.07.14	“深度点云识别”，IJCNN 2019, Budapest, Hungary
2018.12.13	“基于深度迁移学习的工件视角估计” ICONIP 2018, Siem Reap, Cambodia
2018.06.27	“面向阿尔兹海默症药物研发的神经元计数”，ACC 2018, Milwaukee, USA
2017.09.18	“基于弧支持线段的圆检测算子研究”，ICIP 2017, Beijing, China

专业经历

- **Queensland University of Technology, Remote Research Assistant (2024.10-2024.12)**
参与研究面向 3D 计算机视觉理解的多模态预训练
- **Australian National University, PhD Candidate (2020.10-2024.09)**
研究和开发小样本、零样本关键点检测算法；参与形状识别、动作识别等研究课题
- **上海交通大学自动化系, Research Lead (2020.07-2022.10)**
指导研究生开展科研工作；研发新冠肺炎（COVID-19）测试盒条带自动检测算法、纳米薄膜显微成像缺陷检测项目。
- **南京久町自动化有限公司, Research Lead (2020.03-2020.06)**
研发高精度钢球表面缺陷检测系统。
- **上海交通大学自动化系, M.S. Candidate (2017.09-2020.03)**
研究计算机视觉、迁移学习、深度学习领域里的一些热点问题，如基于深度迁移学习的虚实工件视角估计；参与乳腺癌病灶分割、3D 点云处理、和通用视觉算法包括识别、检测和分割等。
- **南京协辰电子科技有限公司, Research Intern (2016.10-2017.05)**
研发工业级的 PCB 板缺陷检测算法；在此期间，学习大量工业级别的工程技术。
- **华为南京研究所, Engineer Intern (2016 年夏)**
参与嵌入式通信软件编程工作 (C/C++)；被列入华为 FX 未来科学家计划成员，获 SP OFFER。
- **东南大学自动化学院, B.E. Candidate (2013.09-2017.06)**
学习和研究高等数学、控制理论和数字信号处理等领域，完成了许多有趣的项目包括 *软件和算法项目*：俄罗斯方块、TSP(旅行商问题)、安卓旅游软件等，和 *自动控制系统*：智能车系统，倒立摆/风力摆控制系统、激光打靶系统，手势识别等。培养了广泛的兴趣爱好，强烈的接触了从底层硬件到软件再到上层算法的知识。

教学工作

- 《Build Your First AI Startup》，香港科技大学，英文，助教（协助贾佳亚教授）(2026.07-2026.08)
- 《Build Your First AI Startup》，香港科技大学，英文，助教（协助贾佳亚教授）(2025.07-2025.08)
- 《高级研究写作》，上海交通大学，英文，助教 (2018.09-2019.01)
- 《C/C++程序设计》，上海交通大学，中文，助教 (2018.01-2018.06)

学生指导

博士生：		
Yuxin Chen	2025-Present	w./ Prof. Jiaya Jia, HKUST (ECCV'26)
Zixuan Wang	2025-Present	w./ Prof. Jiaya Jia, HKUST
Haoze Zheng	2025-Present	w./ Prof. Harry Yang, HKUST

Rong Wang	2022-Present	w./ Prof. Hongdong Li, ANU (ECCV'24, 3DV'26)
Jiawei Cao	2023-Present	w./ Prof. Kaijie Wu, SJTU (ICML'25)
硕士生:		
Wenlong Shi	2021-2024	w./ Prof. Siyu Xia, SEU (WACV'24)
Tianhao Wang	2020-2023	w./ Prof. Siyu Xia, SEU (ACCV'22)
Jiawei Cao	2020-2023	w./ Prof. Kaijie Wu, SJTU (ICONIP'22)
Tongkun Guan	2020-2023	w./ Prof. Chaochen Gu, SJTU (TCSVT'22)
Xunjin Wu	2019-2022	w./ Prof. Chaochen Gu, SJTU (ICCAIS'21)
本科生:		
Yuanqi He	2020-2021	SJTU (<i>Topic: Transfer learning</i>)
Tongkun Guan	2019-2020	HNU (<i>Topic: Metal surface text detection</i>)
Xunjin Wu	2018-2019	SJTU (<i>Topic: Transfer learning</i>)